האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה בקורס "מבוא להסתברות וסטטיסטיקה" (80430)

מועד א' תשפ"א (16/02/2021)

מס' מחברת _____ מס' ת.ז. _____

מורים: פרופ' אורי גוראל־גורביץ', ד"ר מוריה סיגרון
משך הבחינה: 2 שעות

הנחיות:

- לבחינה שני חלקים, יש לענות על 2 מתוך 3 שאלות בכל חלק.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות.
- יש לצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בכיתה, בשיעור או בתרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- עבור כל סעיף, יש לציין בדף הבחינה באיזה עמוד במחברת הבחינה מופיעה התשובה.

1 חלק ראשון

שאלה 1

יהי $n \geq 3$ ויהיו $X_1, X_2, \ldots, X_n$ משתנים מקריים בלתי תלויים המתפלגים $U(\{1,2,3\})$.
חשבו את תוחלת ושונות מספר האינדקסים i, כך ש־$X_{i+1} > X_i$.

פתרון

נסמן ב־Y_i את האינדיקטור של המאורע $X_{i+1} > X_i$. עלינו לחשב את תוחלת ושונות המשתנה המקרי $Y = \sum_{i=1}^{n-1} Y_i$. נחשב תחילה את תוחלת Y_i.

$$\mathbf{E(Y}_i) = \mathbb{P}(X_{i+1} > X_i) = \mathbb{P}(X_{i+1} = 2, X_i = 1) + \mathbb{P}(X_{i+1} = 3, X_i = 1) + \mathbb{P}(X_{i+1} = 3, X_i = 2)$$

$$\mathbf{P(X}_{i+1} = 2)\mathbb{P}(X_i = 1) + \mathbb{P}(X_{i+1} = 3)\mathbb{P}(X_i = 1) + \mathbb{P}(X_{i+1} = 3)\mathbb{P}(X_i = 2) = \tfrac{1}{3}\tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{3}\tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{3}\tfrac{1}{3} = \tfrac{1}{3}$$

כאשר ההסברים למעברים הם: תוחלת של אינדיקטור היא הסתברות המאורע; אדיטיביות ההסתברות והעובדה שאלו האפשרויות היחידות בתומך של הוקטור X_i, X_{i+1} שמקיימות את התנאי $X_{i+1} > X_i$; אי־תלות של X_i ו־X_{i+1} וההגדרה של ההתפלגות האחידה על $\{1,2,3\}$.
מלינאריות התוחלת נקבל:

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n-1} Y_i\right) = \sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{E}(Y_i) = \frac{n-1}{3}$$

כדי לחשב את השונות של Y נעזר במשפט לגבי שונות של סכום משתנים מקריים ונקבל:

$$Var\left(\sum_{i=1}^{n-1} Y_i\right) = \sum_{i=1}^{n-1} Var(Y_i) + 2\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n-1} Cov(Y_i, Y_j)$$

כבר הראינו ש־Y_i מתפלג ברנולי עם פרמטר $p = \frac{1}{3}$ ולכן, לפי חישוב שעשינו בכיתה $Var(Y_i) = p(1-p) = \frac{1}{3}\frac{2}{3} = \frac{2}{9}$.
כדי לחשב את השונות המשותפת של Y_iו־Y_j, ראשית נשים לב שניתן להציג אותם כפונקציות של המשתנים המקריים X_i, X_{i+1} ו־X_j, X_{j+1} בהתאמה. כאשר $j > i+1$ אלו משתנים מקריים בלתי תלויים (נתון בשאלה) ולפי משפט שלמדנו גם פונקציות שלהם יהיו בלתי תלויים ולכן בלתי מתואמים, כלומר במקרה זה $Cov(Y_i, Y_j) = 0$. כאשר $j = i+1$ נחשב

$$Cov(Y_i, Y_{i+1}) = \mathbb{E}(Y_iY_{i+1}) - \mathbb{E}(Y_i)\mathbb{E}(Y_{i+1}) = \mathbb{P}(X_i = 1, X_{i+1} = 2, X_{i+3} = 3) - \frac{1}{3}\frac{1}{3} = \mathbb{P}(X_i = 1)\mathbb{P}(X_i = 1\mathbb{P}(X_i =$$

והנימוקים דומים לנימוקים חשבון התוחלות. סך הכל קיבלנו

$$Var(Y) = (n-1)\frac{2}{9} - 2(n-2)\frac{2}{27}$$

שאלה 2

בקופסה שתי קוביות הוגנות, אדומה וכחולה. אורי מטיל את שתיהן. לאחר מכן, אם לפחות אחת מהן נפלה על 1, הוא מטיל את שתיהן מחדש. מוריה נכנסת לחדר ומסתכלת על הקוביות.

א. מה ההסתברות שמוריה רואה את אותה תוצאה בשתי הקוביות?

ב. בהינתן שמוריה ראתה את אותה תוצאה בשתי הקוביות, מה ההסתברות שהיא רואה 6-6?

שאלה 3

יהיו X ו־Y משתנים מקריים בלתי תלויים, שווי התפלגות ובעלי תוחלת ושונות.

א. הוכיחו כי $\mathbb{E}\left((X-Y)^2\right) = 2Var(X)$.

ב. נתון כי המשתנים המקריים $Z_1 = X + Y$ ו־$Z_2 = X + aY$ הם בלתי מתואמים. מצאו את a.

2 חלק שני

שאלה 4

יהיו $X_1, X_2, \ldots$ משתנים מקריים בלתי תלויים המתפלגים $U([0,1])$.

נגדיר $Y_n = \min(X_1, \ldots, X_n)$.

א. מצאו פונקציית צפיפות עבור Y_n.

ב. הוכיחו ש־nY_n מתכנסת בהתפלגות למשתנה מקרי Z ומצאו את התפלגות Z.

שאלה 5

תהי $Q(\theta)$ התפלגות רציפה בהחלט הנתונה על ידי פונקציית הצפיפות $f(x) = e^{\theta - x}$ כאשר $x \geq \theta$ ו־$f(x) = 0$ כאשר $x < \theta$. נתונות דגימות בלתי תלויות $X_1, X_2, \ldots, X_n$, מהתפלגות $Q(\theta)$ כלשהי.

א. מצאו אומד נראות מקסימלית עבור θ.

ב. עבור $n = 1$, חשבו את ההטיה של האומד מסעיף א' ומצאו אומד בלתי מוטה עבור θ.

פתרון

א. כיוון שהדגימות בלתי תלויות, הצפיפות המשותפת (שהיא הנראות) היא מכפלת הצפיפויות, כלומר

$$f_{X_1 \ldots X_n}(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} e^{n\theta - \sum_{i=1}^{n} x_i} & \forall i \ x_i \geq \theta \\ 0 & \exists i \ x_i < \theta \end{cases}$$

עבור ערכי דגימה $x_1, \ldots, x_n$ נתונים עלינו למצוא את θ שימקסם את הנראות. הפונקציה $e^{n\theta - \sum_{i=1}^{n} x_i}$ עולה כפונקציה של θ ולכן המקסימום מתקבל עבור ה־θ הגדולה ביותר שמקיימת את התנאי $\forall i \ x_i \geq \theta$, כלומר עבור $\theta = \min(x_1, \ldots, x_n)$. קיבלנו, על כן, שאומד נראות מקסימלי הוא $Y = \min(X_1, \ldots, X_n)$.

ב. עבור $n = 1$ האומד שקיבלנו הוא פשוט $Y = X_1$. נחשב את התוחלת של Y:

$$\mathbb{E}(X_1) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{\theta}^{\infty} x e^{\theta - x} dx = -x e^{\theta - x}|_{\theta}^{\infty} + \int_{\theta}^{\infty} e^{\theta - x} dx = \theta - e^{\theta - x}|_{\theta}^{\infty} = \theta + 1$$

ההטיה של Y היא $Bias(Y) = \mathbb{E}(Y) - \theta = \theta + 1 - \theta = 1$. מלינאריות התוחלת נובע שאם נגדיר $Z = Y - 1$ נקבל אומד חסר הטיה.

שאלה 6

יהיו X ו־Y משתנים מקריים רציפים בהחלט בעלי צפיפות משותפת f_{XY} המקיימת $f_{XY}(x,y) = 24xy$ במשולש $x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$ ואפס מחוץ למשולש זה.

א. האם X ו־Y בלתי תלויים? נמקו.

ב. חשבו את תוחלת X/Y.